ØVELSE 7.4

Hvor surt er det?

Formål

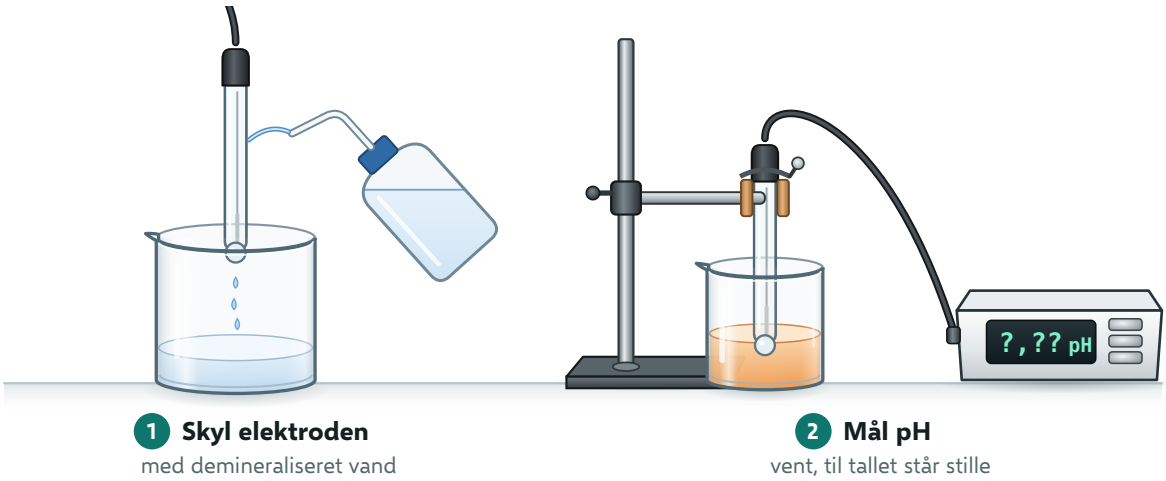
Du skal måle pH i syv væsker med et pH-meter og beregne koncentrationen af oxoniumioner i hver af dem. Bagefter skal du sammenligne væskerne.

Et pH-meter skal kalibreres, før det viser rigtigt, og det har din lærer gjort. Elektroden er skrøbelig og skal skylles mellem hver måling, så den ene væske ikke kommer med over i den næste.

Apparatur og kemikalier: pH-meter med elektrode, syv bægerglas på 50 mL, sprøjteflaske med demineraliseret vand, et bægerglas til skyllevand, papir, en citron, en appelsin, en kniv og en citronpresser, cola, husholdningseddike, mælk, æblemost og 0,10 M saltsyre.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, mens du arbejder med saltsyren. Smag ikke på væskerne.

Fremgangsmåde



Figur 1: Elektroden skylles over et bægerglas til skyllevand og står i væsken, til tallet på pH-meteret står stille.

1. Pres saften af en halv citron og en halv appelsin i hvert sit bægerglas. Hæld de andre væsker i hvert sit bægerglas, så der er 2 cm væske i hvert glas.
2. Tag elektroden op af sin opbevaringsvæske, skyl den med demineraliseret vand over bægerglasset til skyllevand, og dup den forsigtigt med papir (figur 1).
3. Sæt elektroden ned i den første væske. Vent, til tallet står stille, og skriv pH i skemaet med to decimaler.
4. Skyl og dup elektroden, og mål den næste væske. Gentag, til alle syv er målt.
5. Skyl elektroden, og sæt den tilbage i opbevaringsvæsken.
6. Hæld væskerne fra køkkenet i vasken og saltsyren i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Væske	Syren i væsken	Målt pH
citronsaft	citronsyre, $C_6H_8O_7$	
appelsinsaft	citronsyre, $C_6H_8O_7$	
cola	phosphorsyre, H_3PO_4	
husholdningseddike	eddikesyre, CH_3COOH	
mælk	flere forskellige	
æblemost	flere forskellige	
0,10 M saltsyre	hydrogenchlorid, HCl	

Efterbehandling

1. Beregn koncentrationen af oxoniumioner i hver væske ud fra den målte pH. Find formlen i bilaget Formler og enheder, og skriv den over skemaet. Første række er et eksempel.

Væske	Målt pH	$[H_3O^+]$
Eksempel: tomatjuice	4,20	$6{,}3 \cdot 10^{-5}$ M
citronsaft		
appelsinsaft		
cola		
husholdningseddike		
mælk		
æblemost		
0,10 M saltsyre		

2. **Cola** / **Citronsaft** er surest, fordi den har den **laveste** / **højeste** pH. Sæt en ring om de rigtige ord.
3. Hvor mange gange større er koncentrationen af oxoniumioner i citronsaft end i appelsinsaft?

$$\text{forhold} = \frac{[H_3O^+] \text{ i citronsaft}}{[H_3O^+] \text{ i appelsinsaft}} = \frac{\square\,\text{M}}{\square\,\text{M}} = \square$$

4. Hydrogenchlorid er en stærk syre. Beregn den pH, som 0,10 M saltsyre skal have ifølge afsnit 7.4. Formlen for pH står i bilaget Formler og enheder. Passer beregningen med din måling? Sæt en ring om **ja** / **nej**.

$$\text{pH} = \square = \square = \square$$

5. Gør reaktionsskemaet for hydrogenchlorid og vand færdigt med tilstandsformer, og sæt en ring om den ion, der gør opløsningen sur.

Reaktanter	**Produkter**
HCl(aq) + H_2O(l) →	